IF25-11002 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN

Pertemuan 12
Sorting

Mengurutkan data dengan bubble sort dan selection sort, serta menelusuri setiap putarannya

Tim Pengajar

Tahun 2026. Sejajar dengan Pertemuan 12 Algoritma Pemrograman: Sorting.

ITERA

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

SEBELUM MULAI

Dua mata kuliah, satu minggu

Topik minggu ini sama di dua mata kuliah, dengan peran yang berbeda.

Algoritma: Sorting

Algoritma pengurutan gelembung dan seleksi, menelusuri isi larik per putaran, dan menghitung perbandingan serta pertukaran.

Praktikum: Sorting

Menulis pertukaran, bubble sort, dan selection sort di C++, termasuk mengurutkan dua array sejajar.

TARGET HARI INI

Saat pulang nanti, kalian bisa

ITERA

1 **Menerapkan**

Menulis program yang mengurutkan array naik maupun turun dengan bubble sort dan selection sort, termasuk mengurutkan dua array sejajar sekaligus

Sub-CPMK 12.1, CPMK0607

2 **Menjelaskan**

Menelusuri isi array sesudah setiap putaran pengurutan dan menjelaskan banyak perbandingan serta pertukaran yang terjadi

Sub-CPMK 12.2, CPMK0608

Dua kemampuan ini dinilai sama berat di Exit Ticket, tugas, UTS, dan UAS.

REVIEW, 5 MENIT

Ingat minggu lalu

Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3
Apa prasyarat binary search?	Mengapa syarat binary search `low <= high`?	Berapa langkah binary search untuk 1.000 data?

Jawab di kertas dulu, lalu cocokkan dengan teman sebelah.

ITERA

Bagian 1

Masalah pembuka

Papan peringkat lomba coding

MASALAH MINGGU INI

Papan peringkat lomba coding

Panitia lomba coding mencatat skor peserta sesuai urutan pendaftaran. Di akhir lomba, papan peringkat harus menampilkan peserta dari skor tertinggi.

Mencari skor tertinggi sudah bisa sejak Pertemuan 9. Tantangannya sekarang adalah menyusun semua peserta, dan nama harus tetap menempel pada skornya.

DISKUSI 2 MENIT

Bagaimana kalian mengurutkan lima kartu skor di atas meja dengan tangan? Langkah apa yang terus kalian ulang?

Keluaran

```
1. Siti 95
2. Andi 88
3. Rani 82
4. Budi 75
5. Doni 70
```

SAMBUNGAN DENGAN ALGORITMA

Dari langkah ke instruksi

ITERA

1 Pilih caranya

Tukar pasangan bersebelahan yang terbalik, atau cari yang terbesar lalu taruh di depan.

2 Ulangi per putaran

Setiap putaran memastikan satu elemen sudah di tempat akhirnya.

3 Terjemahkan

Pertukaran tiga baris dan dua `for` bersarang.

Langkah 1 dan 2 dilatih di Algoritma. Langkah 3 kita kerjakan hari ini dengan C++.

ITERA

Bagian 2

Coba dulu, baru dijelaskan

25 menit eksperimen di GDB Online

STRUGGLE, 25 MENIT

Misi kalian

ITERA

1 Tukar

Tukar isi `a` dan `b` sehingga `a = 7, b = 3` menjadi `a = 3, b = 7`.

2 Satu putaran

Pada `{5, 1, 4, 2}`, tukar setiap pasangan bersebelahan yang terbalik dari kiri ke kanan.

3 Semua putaran

Ulangi putaran itu sampai data terurut. Berapa putaran yang dibutuhkan?

Boleh

Bertanya ke teman, mengubah apa saja, sengaja membuat error.

Belum dulu

Mencari jawaban jadi di internet atau AI.

DEBRIEF STRUGGLE

Apa yang kalian temukan?

Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3
Apa yang terjadi bila menukar dengan `a = b; b = a;`?	Sesudah satu putaran, elemen mana yang pasti sudah di tempatnya?	Apakah selalu butuh n − 1 putaran?

Jawaban kalian akan kita uji di bagian berikutnya.

ITERA

Bagian 3

Mengurutkan langkah demi langkah

Pertukaran, bubble sort, selection sort, dan array sejajar

MENGURUTKAN LANGKAH DEMI LANGKAH

Peta materi hari ini

Langkah	Yang kita bahas	Pertanyaan yang dijawab
1	Menukar dua nilai	Bagaimana menukar isi dua variabel tanpa kehilangan nilai?
2	Bubble sort: satu putaran	Apa yang terjadi dalam satu putaran bubble sort?
3	Bubble sort di C++	Bagaimana menulis bubble sort lengkap?
4	Selection sort	Adakah cara mengurutkan dengan lebih sedikit pertukaran?
5	Mengurutkan dua array sejajar	Bagaimana nama tetap menempel pada nilainya saat diurutkan?

LANGKAH 1 DARI 5: VARIABEL SEMENTARA

Menukar dua nilai

Hampir semua algoritma pengurutan memakai pertukaran dua elemen. Pertukaran butuh variabel sementara: simpan nilai pertama, timpa yang pertama dengan yang kedua, lalu isi yang kedua dengan nilai yang tadi disimpan.

CONTOH SEHARI-HARI

Menukar isi dua gelas, teh dan kopi, butuh gelas ketiga yang kosong. Tanpa gelas ketiga, salah satu minuman tumpah.

Bentuk umum

```
int t = a;
a = b;
b = t;
// atau: swap(a, b);
```

Bagian yang ditulis miring di komentar diganti sesuai kebutuhan.

Menukar dua nilai: contoh

tukar.cpp

```cpp
int a = 7, b = 3;
int t = a;
a = b;
b = t;
cout << a << " " << b << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Menukar dua nilai: jawaban

tukar.cpp

```cpp
int a = 7, b = 3;
int t = a;
a = b;
b = t;
cout << a << " " << b << endl;
```

Keluaran

```
3 7
```

Tanpa `t`, nilai lama `a` hilang begitu ditimpa.

Bubble sort: satu putaran

Bubble sort membandingkan setiap pasangan bersebelahan dari kiri ke kanan dan menukarnya bila urutannya terbalik. Setelah satu putaran, elemen terbesar terdorong ke ujung kanan. Putaran berikutnya tidak perlu memeriksa ujung itu lagi.

> **CONTOH SEHARI-HARI**
>
> Seperti gelembung di dalam air: gelembung paling besar naik ke permukaan lebih dulu. Satu putaran mendorong nilai terbesar ke ujung kanan.

Bubble sort: satu putaran: ringkasan

Putaran pertama pada {5, 1, 4, 2, 8}: bandingkan setiap pasangan, tukar bila terbalik.

Pasangan	Isi array sesudahnya	Keterangan
a[0], a[1]	1 5 4 2 8	5 > 1, tukar
a[1], a[2]	1 4 5 2 8	5 > 4, tukar
a[2], a[3]	1 4 2 5 8	5 > 2, tukar
a[3], a[4]	1 4 2 5 8	5 < 8, tetap

> Sesudah putaran pertama, elemen terbesar pasti sudah di ujung kanan, seperti gelembung yang naik ke permukaan.

Bubble sort di C++

Perulangan luar menghitung putaran, perulangan dalam menjalankan satu putaran. Batas dalam `j < n - 1 - i` punya dua alasan: `a[j + 1]` tidak boleh keluar batas, dan i elemen terakhir sudah final.

Bentuk umum

```
for (int i = 0; i < n - 1; i++)
    for (int j = 0; j < n - 1 - i; j++)
        if (a[j] > a[j + 1])
            swap(a[j], a[j + 1]);
```

> Bagian yang ditulis miring di komentar diganti sesuai kebutuhan.

Bubble sort di C++: contoh

bubble.cpp

```cpp
int a[5] = {5, 1, 4, 2, 8};
int n = 5;
for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
    for (int j = 0; j < n - 1 - i; j++) {
        if (a[j] > a[j + 1]) {
            int t = a[j]; a[j] = a[j + 1]; a[j + 1] = t;
        }
    }
}
for (int k = 0; k < n; k++) cout << a[k] << " ";
cout << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Bubble sort di C++: jawaban

ITERA

bubble.cpp

```cpp
int a[5] = {5, 1, 4, 2, 8};
int n = 5;
for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
    for (int j = 0; j < n - 1 - i; j++) {
        if (a[j] > a[j + 1]) {
            int t = a[j]; a[j] = a[j + 1]; a[j + 1] = t;
        }
    }
}
for (int k = 0; k < n; k++) cout << a[k] << " ";
cout << endl;
```

Keluaran

```
1 2 4 5 8
```

Batas dalam `n - 1 - i`: setiap putaran, satu elemen di ujung sudah final. `j + 1` tidak boleh melewati n − 1.

LANGKAH 4 DARI 5: PILIH YANG TERKECIL

Selection sort

Selection sort bekerja dengan cara lain: di setiap putaran, cari elemen terkecil dari bagian yang belum terurut, lalu tukar ke depan. Pencariannya memakai pola indeks minimum dari Pertemuan 9.

Bedanya dengan bubble sort: selection sort hanya melakukan paling banyak satu pertukaran per putaran, sedangkan bubble sort bisa menukar berkali-kali.

> **CONTOH SEHARI-HARI**
>
> Memilih pemain untuk tim: dari sisa pemain, pilih yang terbaik, taruh di urutan berikutnya, lalu ulangi dari sisanya.

Bentuk umum

```
for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
    int iMin = i;
    // cari indeks terkecil di i+1..n-1
    swap(a[i], a[iMin]);
}
```

Bagian yang ditulis miring di komentar diganti sesuai kebutuhan.

LANGKAH 4 DARI 5: PILIH YANG TERKECIL

Selection sort: contoh

selection.cpp

```cpp
int a[5] = {29, 10, 14, 37, 13};
for (int i = 0; i < 4; i++) {
    int iMin = i;
    for (int j = i + 1; j < 5; j++) {
        if (a[j] < a[iMin]) iMin = j;
    }
    int t = a[i]; a[i] = a[iMin]; a[iMin] = t;
}
for (int k = 0; k < 5; k++) cout << a[k] << " ";
cout << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Selection sort: jawaban

selection.cpp

```cpp
int a[5] = {29, 10, 14, 37, 13};
for (int i = 0; i < 4; i++) {
    int iMin = i;
    for (int j = i + 1; j < 5; j++) {
        if (a[j] < a[iMin]) iMin = j;
    }
    int t = a[i]; a[i] = a[iMin]; a[iMin] = t;
}
for (int k = 0; k < 5; k++) cout << a[k] << " ";
cout << endl;
```

Keluaran

```
10 13 14 29 37
```

Paling banyak satu pertukaran per putaran. Untuk urutan turun, cari yang terbesar.

LANGKAH 5 DARI 5: NAMA IKUT SKORNYA

Mengurutkan dua array sejajar

Data sungguhan jarang berupa satu array. Bila nama dan skor disimpan di dua array sejajar, keduanya harus ditukar bersamaan; kalau tidak, nama tidak lagi sesuai dengan skornya.

Fungsi `swap(x, y)` dari pustaka standar menukar dua variabel dan menggantikan tiga baris pertukaran manual.

> **CONTOH SEHARI-HARI**
>
> Seperti menukar kursi dua peserta lomba: orangnya harus pindah bersama nomor dadanya, bukan nomornya saja.

Mengurutkan dua array sejajar: contoh

sejajar.cpp

```cpp
string nama[4] = {"Rani", "Budi", "Siti", "Andi"};
int skor[4] = {82, 75, 95, 88};
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    int iMaks = i;
    for (int j = i + 1; j < 4; j++)
        if (skor[j] > skor[iMaks]) iMaks = j;
    swap(skor[i], skor[iMaks]);
    swap(nama[i], nama[iMaks]);
}
for (int i = 0; i < 4; i++)
    cout << nama[i] << " " << skor[i] << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Mengurutkan dua array sejajar: jawaban

sejajar.cpp

```cpp
string nama[4] = {"Rani", "Budi", "Siti", "Andi"};
int skor[4] = {82, 75, 95, 88};
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    int iMaks = i;
    for (int j = i + 1; j < 4; j++)
        if (skor[j] > skor[iMaks]) iMaks = j;
    swap(skor[i], skor[iMaks]);
    swap(nama[i], nama[iMaks]);
}
for (int i = 0; i < 4; i++)
    cout << nama[i] << " " << skor[i] << endl;
```

Keluaran

```
Siti 95
Andi 88
Rani 82
Budi 75
```

Setiap pertukaran pada array kunci harus diikuti pertukaran yang sama pada array pasangannya. `swap` dari pustaka standar menukar dua nilai.

SEBELUM LATIHAN

Rangkuman materi

Konsep	Yang perlu diingat
Menukar dua nilai	Tanpa `t`, nilai lama `a` hilang begitu ditimpa.
Bubble sort: satu putaran	Sesudah putaran pertama, elemen terbesar pasti sudah di ujung kanan, seperti gelembung yang naik ke permukaan.
Bubble sort di C++	Batas dalam `n - 1 - i`: setiap putaran, satu elemen di ujung sudah final.
Selection sort	Paling banyak satu pertukaran per putaran.
Mengurutkan dua array sejajar	Setiap pertukaran pada array kunci harus diikuti pertukaran yang sama pada array pasangannya.

LATIHAN MENJELASKAN, 3 MENIT

Tebak keluarannya

tebak.cpp

```
int a[4] = {4, 3, 2, 1};
int tukar = 0;
for (int i = 0; i < 1; i++) {
    for (int j = 0; j < 3 - i; j++) {
        if (a[j] > a[j + 1]) {
            swap(a[j], a[j + 1]);
            tukar++;
        }
    }
}
for (int k = 0; k < 4; k++) cout << a[k];
cout << " " << tukar << endl;
```

Tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter. Jangan dijalankan dulu.

LATIHAN MENJELASKAN

Tebak keluarannya: jawaban

tebak.cpp

```cpp
int a[4] = {4, 3, 2, 1};
int tukar = 0;
for (int i = 0; i < 1; i++) {
    for (int j = 0; j < 3 - i; j++) {
        if (a[j] > a[j + 1]) {
            swap(a[j], a[j + 1]);
            tukar++;
        }
    }
}
for (int k = 0; k < 4; k++) cout << a[k];
cout << " " << tukar << endl;
```

Keluaran

```
3214 3
```

Hanya satu putaran (i = 0). Angka 4 terdorong ke ujung lewat tiga pertukaran, tetapi sisanya belum terurut: 3 2 1 4.

PESAN DIAMBIL LANGSUNG DARI G++

Error yang sering muncul minggu ini

Kesalahan	Contoh	Pesan pertama dari g++
swap tanpa nilai yang bisa diubah	`swap(a[0], 5)`	`error: no matching function for call to 'swap(int&, int)'`
Tukar string dengan int	`swap(nama[i], skor[i])`	`error: no matching function for call to 'swap(std::string&, int&)'`
Variabel sementara tak dipakai	`int t; tidak dipakai`	`warning: unused variable 't'`
Indeks bukan bilangan bulat	`a[j + 0.5]`	`error: invalid types 'int [3][double]' for array subscript`
Ukuran array tidak cocok	`int a[3] = {1, 2, 3, 4}`	`error: too many initializers for 'int [3]'`

Pesan di tabel ini dihasilkan dengan g++ dan opsi -Wall, sama seperti di cek.sh.

ITERA

Bagian 4

Hands-on bertingkat

45 menit, dari dasar sampai tantangan

Peta hands-on

No	File	Tingkat	Waktu	Yang dilatih
1	`handson1-bubble.cpp`	Dasar	10'	bubble sort naik dengan jejak per putaran
2	`handson2-peringkat.cpp`	Menengah	15'	selection sort turun, dua array sejajar
3	`handson3-tukar.cpp`	Tantangan	20'	telusuri pertukaran, perbaiki tiga kesalahan
+	`bonus-hitung.cpp`	Pengayaan	sisa	bubble sort berhenti dini, hitung kerja

Kerjakan berurutan. Cocokkan keluaran dengan folder `expected/`; latihan yang membaca masukan memakai data di folder `input/`.

HANDS-ON

Cara mengecek dan aturannya

ITERA

Di GDB Online

Salin isi file latihan, lengkapi TODO, klik Run. Bila program membaca masukan, ketik isi file di `input/`. Bandingkan dengan `expected/`.

Di komputer sendiri

Jalankan `bash cek.sh`. Skrip mengompilasi dengan `-Wall -Werror`, memberi masukan dari `input/`, lalu mencocokkan keluaran.

> AI boleh untuk memahami pesan error, tidak untuk meminta solusi utuh. Exit Ticket dikerjakan tanpa bantuan apa pun.

Bagian 5

Exit Ticket dan tugas

25 menit terakhir, lalu pekerjaan rumah

INDIVIDUAL, 25 MENIT, TANPA AI DAN INTERNET

Exit Ticket 12

Soal	Isi	Poin	CPMK
A1	Tulis bubble sort yang mengurutkan array turun	25	CPMK0607
A2	Urutkan dua array sejajar (nama dan nilai) berdasarkan nilai	25	CPMK0607
B1	Tuliskan isi array sesudah setiap putaran selection sort	20	CPMK0608
B2	Jelaskan kesalahan pada potongan kode pertukaran	20	CPMK0608
B3	Bandingkan banyak pertukaran bubble dan selection sort untuk data yang diberikan	10	CPMK0608

Soal A dinilai dari keluaran yang tepat sama. Soal B dinilai dari ketepatan dan alasan.

DIKUMPULKAN SEBELUM PERTEMUAN 13

Tugas 12: Sistem Leaderboard

ITERA

Bagian A, program, 50 poin

Buat program leaderboard dengan menu berikut untuk maksimal 10 data (nama satu kata dan nilai). Ketentuannya di slide berikut.

Bagian B, penjelasan, 50 poin

Komentar maksimal 150 kata dan tabel isi array sesudah setiap putaran selection sort untuk lima data contoh. Jelaskan mengapa nama harus ikut ditukar, dan mengapa binary search hanya dipakai sesudah pengurutan abjad.

SISTEM LEADERBOARD

Ketentuan Tugas 12

No	Ketentuan Bagian A
1	Tambah data peserta dengan validasi nilai 0 sampai 100
2	Urutkan berdasarkan nilai turun dengan selection sort, lalu tampilkan leaderboard
3	Urutkan berdasarkan nama (abjad) dengan bubble sort
4	Cari nama dengan linear search; tampilkan peringkat dan nilainya
5	Cari nama dengan binary search pada data yang sudah urut abjad
6	Tampilkan banyak perbandingan dan pertukaran setiap algoritma yang dipakai, lalu keluar
Bonus	Bandingkan banyak langkah linear dan binary search untuk data yang sama, dan tampilkan dalam satu tabel.

EMPAT LEVEL, SAMA DI SEMUA INSTRUMEN

Rubrik Tugas 12

Kriteria	Poin	Sangat baik 85–100	Baik 70–84	Cukup 55–69	Kurang <55
A1 Program berjalan	20	tanpa error dan peringatan	ada peringatan	perlu satu perbaikan	tidak terkompilasi
A2 Kelengkapan menu	15	dua sort, dua search, penghitung	satu fitur kurang	dua kurang	tiga atau lebih kurang
A3 Ketepatan urutan dan pencarian	15	semua tepat termasuk nilai sama	satu kasus salah	dua salah	sebagian besar salah
B1 Jejak putaran dan alasan	30	tabel tepat dan alasan jelas	satu putaran keliru	tanpa alasan	tidak ada atau disalin
B2 Cerita error dan pengujian	20	pesan, sebab, perbaikan, uji	pesan tidak dikutip	hanya perbaikan	tidak ada

Nilai kriteria = poin × skor level. Bagian A total 50, Bagian B total 50.

PERSIAPAN

Sebelum Pertemuan 13

ITERA

1 Selesaikan

Hands-on yang belum lulus `cek.sh`, terutama latihan tantangan.

2 Kumpulkan

Tugas 12 sebelum Pertemuan 13 dimulai.

3 Baca

Modul Belajar 12 untuk mengulang, lalu bagian awal modul berikutnya.

Pertemuan 13 membahas fungsi: memecah program menjadi bagian bernama yang bisa dipanggil berulang, termasuk fungsi pengurutan dan pencarian.

Terima kasih

Sampai jumpa di Pertemuan 13: fungsi dan modularitas